O2 - Reconnaître la proportionnalité

Exercice 1

Marion achète 1,2 kg de pommes et paye 2,52 €. Elle se rend compte qu'il lui manque quelques pommes pour finir une tarte. Elle retourne en acheter 0,5 kg et paye 1,05 €.

1) Compléter le tableau pour visualiser ces données.

Masse de pomme (kg)		
……..		

2) S'agit-il d'un tableau de proportionnalité ? Justifier.

…….

…….

Si oui, quel est le coefficient de proportionnalité ? ……..

Exercice 2 (sur une feuille à carreaux)

Lundi, Thomas a acheté 9 tomates et a payé 1,71 €. Vendredi, il achète chez le même marchand 12 tomates de la même qualité.
Il paye alors 2,16 €.

1) Faire un tableau permettant de visualiser ces données.
2)
3) Montrer qu'il ne s'agit pas d'un tableau de proportionnalité.

O3 - Compléter un tableau de proportionnalité

Exercice 3 (sur une feuille à carreaux)

Le prix d'un tissu est proportionnel à la longueur achetée.

Pour 2,4 m achetés, on paye 39,60 €.

A l'aide d'un tableau de proportionnalité, calculer :

a) le coefficient de proportionnalité ;

b) le prix à payer pour une longueur de 5,2 m ;

c) la longueur que l'on peut acheter avec 99 €.

Coup de pouce

Grandeur 1 : longueur achetée (en m)

Grandeur 2 : le prix à payer (en €).

Exercice 4 (sur une feuille à carreaux)

Éva a représenté sur un plan les dimensions de sa chambre par des longueurs proportionnelles aux dimensions réelles.

Quand on mesure 3 cm sur le plan, cela correspond à 150 cm dans la réalité.
Si je mesure 7 cm sur ce même plan, cela correspondra à quelle longueur dans la réalité ?

Exercice 5 *En SVT* (sur une feuille à carreaux)

On mesure la fréquence respiratoire d'un poisson en fonction du nombre de plantes vertes dans le milieu.

Nombre de plantes vertes dans l'eau	5	10	15	20	35
Fréquence respiratoire (en respirations/min)	128	102	85	69	50

1) Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité ? Justifier la réponse.
2) Recopier et compléter la phrase suivante :

« Lorsque … augmente, la fréquence respiratoire du poisson ... ».